

ROS 2 para principiantes absolutos (ROADMAP)

Instructor: Dr. Cruz Mauricio Arteaga Escamilla

Contacto

E-mail: cmauricioae8@gmail.com

LinkedIn: <https://linkedin.com/in/cruz-mauricio-arteaga-escamilla>

Canal de YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCNmZp0rCuWxqaKVljny2zyg>

Requisitos:

- Computadora con Ubuntu 22.04 o 24.04 LTS instalado (recomendado)
- Conocimientos básicos de lenguajes C++ o Python (obligatorio)
- Fundamentos de robótica: traslación, rotación y transformaciones (recomendado)

Perfil deseado:

- Estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, robótica, aeroespacial, aeronáutica, etc.
- Estudiantes de maestría o doctorado con el perfil antes mencionado.
- Entusiastas de la robótica con los requisitos solicitados.

Objetivo del curso

Enseñar a un estudiante sin conocimiento alguno de ROS, a usarlo para resolver algunos de los problemas comunes en robótica y guiarlo en su ruta de aprendizaje.

Descripción del curso

En este curso se abordan los temas necesarios para conocer y usar ROS 2 desde un nivel cero hasta uno intermedio. Las 3 primeras secciones abordan los pre-requisitos, la teoría y simulación. Las últimas 2 secciones se enfocan en conceptos especializados y un panorama general de otras herramientas utilizadas en robótica.

En la Sección 1, se repasan algunos conceptos necesarios y se muestran herramientas importantes para entender con mayor detalle el meta sistema operativo (ROS 2). Para no crear confusión, se asume que el estudiante no ha usado ROS 1, es decir, se aborda desde cero. También, se repasan los fundamentos matemáticos de la robótica móvil.

En la Sección 2, se explican los ejemplos mínimos para cada uno de los conceptos básicos de ROS 2. Se hace distinción entre los lenguajes de programación Python y C++. Se describen las ventajas y desventajas de cada uno.

En la Sección 3, se presentan los diferentes simuladores de robots y herramientas de visualización de datos. Se explica con detalle el uso del simulador Gazebo Sim y Rviz.

La Sección 4 presenta algunos conceptos especializados de ROS 2. Estos temas son de gran relevancia cuando se trabaja con robots reales usando sistemas embebidos y sensores.

En la Sección 5, se da un panorama general de bibliotecas, frameworks y herramientas utilizadas con ROS en proyectos de robótica. Se presentan algunas aplicaciones reales.

Sección 1: Pre-requisitos necesarios

Instalación de Ubuntu

- <https://www.youtube.com/watch?v=cQDOJb9FXnU>
- <https://www.youtube.com/watch?v=wlj7sHK0SkQ>

1.1 Comandos básicos de Linux

pwd, ls, cd, touch, echo, cat, mkdir, cp, mv, rm, ...

- <https://www.youtube.com/watch?v=jVQKk8IB9pA>

1.2 Preparación del computador con Linux

Instalación de paquetes, dependencias y herramientas útiles (básicas)

1.2.1 SSH

- https://www.youtube.com/watch?v=v45p_kJV9i4
- *<https://www.youtube.com/watch?v=YS5Zh7KExvE>

1.3 Descripción del archivo .bashrc

export, alias, source

1.4 Instalación de ROS 2 en Ubuntu

- <https://www.youtube.com/watch?v=tfzHdT9eYM>
- *<https://www.youtube.com/watch?v=NhnX3aeruHs&t>

1.5 Programación en Python

1.5.1 Programación orientada a objetos (Encapsulamiento, herencia, polimorfismo, abstracción)

- <https://www.youtube.com/watch?v=rLyYb7BFgQI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=0eXgLUMRzco&list=PLT81OVhg-1oEHWPZ7tQXLnKchrhrcbkjb&index=14>
- *https://www.youtube.com/watch?v=1p_lkPruJzc&list=PL3K-A0oljFzOCtFjnAnyyFze_6rmLEm-B

1.5.2 Entornos virtuales

- <https://www.youtube.com/watch?v=N9PdRkXOQ4w>

1.5.3 Pyserial (comunicación serial con python)

1.6 Programación en C++

1.6.1 Formas de compilar programas en cpp

- *<https://www.youtube.com/watch?v=hiXXLbKFDlw&list=PLuCqWFFui9c1vfcFIECuksIGN3LR-bFQ3&index=3>
- <https://www.youtube.com/watch?v=SWIqZaFHbZg>

1.6.2 Punteros clásicos y punteros inteligentes

- https://www.youtube.com/watch?v=kiUGf_Z08RQ&t

- <https://www.youtube.com/watch?v=7HmCb343xR8>
- <https://www.youtube.com/watch?v=18VMu49vMEk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gnSIP5bPa3k>

1.6.3 Programación orientada a objetos (cpp): 4 pilares fundamentales, método constructor, destructor y constructor por copia

- <https://www.youtube.com/watch?v=SI7O81GMG2A>
- <https://www.youtube.com/watch?v=j-ve5StnOnk>
- <https://www.youtube.com/watch?v=wN0x9eZLix4>

1.6.4 Contenedores secuenciales (listas/vectores) e iteradores

- [*https://www.youtube.com/watch?v=nQwigmMLzNc&list=PLEtcGQaT56cjJWLMsy-UCQ05zogAp7zbQ&index=207](https://www.youtube.com/watch?v=nQwigmMLzNc&list=PLEtcGQaT56cjJWLMsy-UCQ05zogAp7zbQ&index=207)
- <https://www.youtube.com/watch?v=VNb3VLlu1PA>
- https://www.youtube.com/watch?v=dXI9_9WoTVw
- [*https://www.youtube.com/watch?v=DxAGfDVkqj8](https://www.youtube.com/watch?v=DxAGfDVkqj8)

1.7 Comandos básicos de git

clone, status, log, init, commit, pull, push, (cómo crear un repositorio en github)

1.8 Fundamentos matemáticos

1.8.1 Modelo matemático del robot (cinemática directa e inversa)

- <https://www.youtube.com/watch?v=Uoe4BBIsrZY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=222OQGyZUu8>
- <https://www.youtube.com/watch?v=QY9SO3qShlo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=5crGaDwDbQI>
- <https://www.youtube.com/watch?v=HAVVvbUGclQ>

1.8.2 Principio de funcionamiento de algunos sensores (Odometría usando encoders)

- [*https://www.youtube.com/watch?v=RewJa0BrigM&list=PLiJv_3SD9kXBv5ecDxioEtX-lu5HPcyhS](https://www.youtube.com/watch?v=RewJa0BrigM&list=PLiJv_3SD9kXBv5ecDxioEtX-lu5HPcyhS)

1.8.3 Filtro pasa bajo de 1er orden y filtro de Kalman

1.8.4 Controladores

- https://www.youtube.com/watch?v=BMncYdbufng&list=PLiJv_3SD9kXAtdx2eHwa_pnZcYmYyY-gL

Recomendación:

- <https://www.udemy.com/course/self-driving-and-ros-2-learn-by-doing-odometry-control/>

Sección 2: Conceptos básicos de ROS

2.1 ¿Qué es ROS y por qué utilizarlo?

- <https://www.youtube.com/watch?v=ZBJL0V97GaQ&t=4s>
- https://www.youtube.com/watch?v=j7m4QPQ3les&list=PLCnFMDeQwi_qu2DfKmpG5ddKtbdKdfMCw
- https://www.youtube.com/watch?v=SB1SZo6d9RA&list=PLCnFMDeQwi_qu2DfKmpG5ddKtbdKdfMCw&index=14
- <https://www.youtube.com/watch?v=7TVWIADXwRw>

2.2 Historia sobre ROS 1 e introducción a ROS 2

- [*https://www.youtube.com/watch?v=yLTCoiGmVG4](https://www.youtube.com/watch?v=yLTCoiGmVG4)

2.3 Definición de nodo y un tópico

- <https://www.youtube.com/watch?v=XmRUDu4XKqk>

2.4 Definición de interfaces (tipos de mensajes, servicios, acciones)

2.4.1 Definición de servicios y acciones (cliente y servidor)

2.5 Creación de un workspace, de un paquete (solo python, solo C++, ambos) y compilación

- <https://www.youtube.com/watch?v=ja1zTGfA6Ys>

2.6 Ejemplos prácticos (nodos y tópicos)

2.6.1 Simple publicador y suscriptor (Python)

2.6.2 Simple publicador y suscriptor (C++)

2.8 Archivos lanzadores

2.9 Parámetros de ROS (configuración dinámica)

2.10 Introducción a algunas herramientas de desarrollo

2.10.1 ROS bags

2.10.2 RQT

2.11 Errores comunes, pruebas y buenas prácticas

Fuentes recomendadas:

- <https://docs.ros.org/en/humble/index.html>
- <https://www.udemy.com/course/ros2-for-beginners>
<https://www.youtube.com/watch?v=Gg25GfA456o>
- https://www.youtube.com/watch?v=2YfzByFQCUw&list=PLT81OVhq-1oGK_vuh3fxGKS4t42RWIPXJ
- <https://www.youtube.com/watch?v=HJAE5Pk8Nyw>
- https://www.youtube.com/watch?v=SB1SZo6d9RA&list=PLCnFMDeQwi_pKouotDEjb5ais4e8t3Du1

- <https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL9R2s5XMUJUMrBar9WkCkY-oBbvG3DItE>

Sección 3: Simulación de robots y visualización de datos

3.1 Presentación de simuladores de robots que trabajan con ROS

Gazebo Sim (*antes llamado Ignition Gazebo*), Webots , Nvidia Isaac Sim, MVSIM, AWSIM, etc.

3.2 Presentación de herramientas de visualización

Rviz, Foxglove, Rerun, etc.

3.3 Instalación de Gazebo Sim y paquete para usar con ROS 2

- https://www.youtube.com/watch?v=3ZGRb92_A48
- <https://www.youtube.com/watch?v=YXYv2CdsZ1g>
- *<https://www.youtube.com/watch?v=tn0Gb6WQRoM&list=PLuCqWFFui9c0krO3QKkl5MkcSPCX1jWx8&index=5>

3.4 Descripción de un robot usando los formatos SDF y URDF

3.5 Simulación de robots terrestres, aéreos, manipuladores (Gazebo Sim)

3.6 Simulación de sensores (IMU, LiDAR de uno y múltiples ejes, Cámara monocular, Cámara RGB-D, GPS, etc.)

3.7 Simulación de actuadores (Diseño de robots personalizados con ROS 2 Control)

3.8 Visualizador Rviz

- <https://www.youtube.com/watch?v=vuFtDxPHp0Q&list=PLuCqWFFui9c0krO3QKkl5MkcSPCX1jWx8&index=6>

3.8.1 Foxglove

- <https://www.youtube.com/watch?v=YjlxMCy4y0I>

3.9 Errores comunes

Fuentes recomendadas:

- <https://www.udemy.com/course/simulacion-de-robots-y-sensores-en-ignition-gazebo-y-ros-2/?referralCode=0A5002E9F52649426E7E>
- <https://www.udemy.com/course/simulacion-de-drones-con-ignition-gazebo-y-ros-2/?referralCode=6F5F54292A91C322615A>
- <https://www.udemy.com/course/simulacion-de-robots-moviles-con-gazebo-y-ros-2-control/?referralCode=51990322273695EA8220>
- *https://www.youtube.com/watch?v=xNT3WAhoa5o&list=PLrnCEWELhVlrJqxOeK0r8maWzsHI9XC_V

Proyectos recomendados:

Seguimiento de trayectoria

- <https://www.youtube.com/watch?v=jIMlvzAbI80&list=PLuCqWFFui9c0krO3QKkl5MkcSPCX1jWx8&index=11>

Esquema líder-seguidor (usando comunicación explícita)

Evasión de obstáculos

- [*https://www.youtube.com/playlist?list=PLuCqWFFui9c0c1x0dloKkwPTmOTwt3-II](https://www.youtube.com/playlist?list=PLuCqWFFui9c0c1x0dloKkwPTmOTwt3-II)

Reconocimiento de objetos (para búsqueda, seguimiento, evasión, etc.) usando marcadores o modelos pre-entrenados (YOLO)

Control de un robot mediante una interfaz gráfica (aplicación de escritorio, web o móvil)

- <https://www.youtube.com/watch?v=AplswNwLcZQ>
- https://www.youtube.com/watch?v=tCeO_rLaVkY

Manipulación de objetos usando un brazo robótico simulado (MoveIt)

- <https://www.youtube.com/watch?v=ypr3RtJzgKI>

Sección 4: Conceptos especializados de ROS 2

- 4.1 Emisor de transformaciones estáticas y dinámicas (TF2 broadcaster)
- 4.2 Relación entre transformaciones (TF2 listener)
- 4.3 Descripción y uso del QoS (Quality of Service)
- 4.4 ¿Qué es ROS *domain* ID?
- 4.5 Middlewares que pueden ser usados por ROS 2 (DDS)
- 4.6 Creación de una interfaz personalizada (mensajes y servicios)
- 4.7 Actualización de parámetros de ROS mediante funciones de callback
- 4.8 Acciones (cliente y servidor)
- 4.9 Nodos tipo *lifecycle*
- 4.10 Hilos en ROS (ejecutores)
- 4.11 Librerías dinámicas (componentes)

Recomendación:

<https://www.udemy.com/course/ros2-advanced-core-concepts>

Sección 5: Herramientas y frameworks usados con ROS en proyectos de robótica

- MicroROS (ROS en microcontroladores)
- ROS 2 Control
- Librerías OpenCV y PCL (Point Cloud Library)
- MoveIt

- Reconocimiento de objetos, segmentación y clasificación (YOLO)
- Frameworks para creación de GUI's
- Frameworks para creación de API's
- Docker
- Control por voz
- Space ROS

- Autopiloto PX4 y QgroundControl (robots aéreos, terrestres y marinos)
 - https://www.youtube.com/watch?v=BNzeVGD8IZI&list=PLFznxrGOpMRI7KgtD_my7QTNZXnWI_dO

- ROS Nav2 framework
 - <https://www.youtube.com/watch?v=l3jbM8ch7Ew>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=dDa0Bp7gs3c>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=sU4zR6FXNqU>

- Aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=GzX1qOIO1bE>

